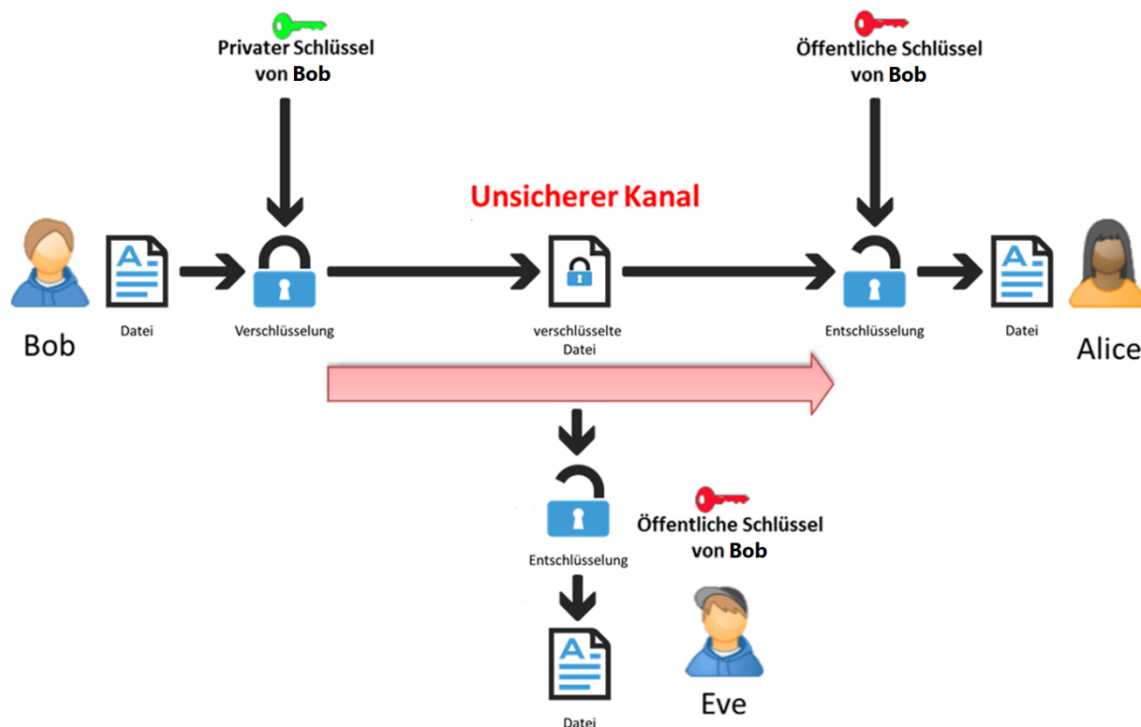


Authentizitätsprüfung

Das Spannende an der asymmetrischen Verschlüsselung ist, dass man das Prinzip auch umkehren kann. Was gewinnen wir, wenn Bob eine Nachricht, sagen wir, seinen Namen, mit seinem Private Key verschlüsselt und an Alice leitet?



1. Wie immer hört Eve mit und kann die Nachricht abfangen. Zunächst kann Alice – genau wie Eve – die Nachricht mithilfe von Bobs Public Key wieder entschlüsseln. Beide können also erkennen, dass Bob die Nachricht »Bob« an Alice gesendet hat.
2. Alice weiß jetzt, dass diese Nachricht nur von Bob kommen kann – sonst wäre es ihr nicht möglich gewesen, die Nachricht mit dem Public Key von Bob wieder zu entschlüsseln. Damit ist die Authentizität der Herkunft der Nachricht sichergestellt.
3. Eve bringt das nicht weiter, da keine geheimen Informationen übertragen wurden. Die Nachricht diente allein der Authentizitätsprüfung, um sicher zu sein, mit wem kommuniziert wird.

Integritätsprüfung

Selbst wenn die Daten nicht absichtlich verfälscht werden, sondern ein Übertragungsfehler passiert ist, ist es wichtig, die Integrität der Daten sicherzustellen. Alice muss also feststellen können, ob die Nachricht, die sie empfängt, denselben Inhalt hat wie die von Bob abgesendete Nachricht.

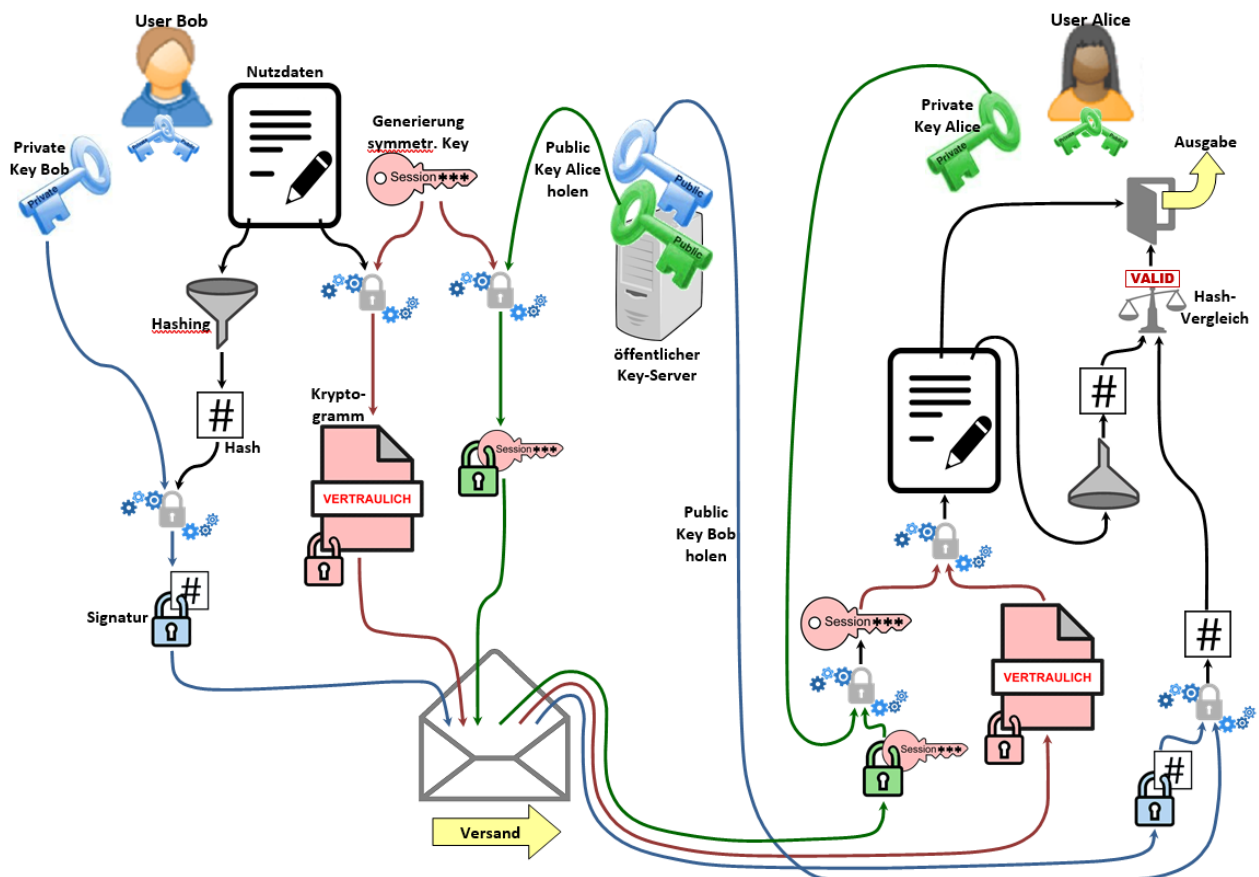
Hier kommen die Hashwerte ins Spiel: **Bob bildet einen Hashwert über die Nachricht**, die er an Alice sendet. Diesen Hashwert sendet er zusätzlich an Alice zur Integritätsprüfung. Alice bildet ihrerseits einen Hashwert über die empfangene Nachricht. Stimmen die beiden Hashwerte überein, weiß Alice, dass an der Nachricht nicht ein einziges Zeichen verändert wurde.



In der Praxis wird der Hashwert (Fingerprint) mit dem Private Key des Absenders verschlüsselt

Der Absender erstellt aus dem Originaltext (eMail, Dokument, Programmcode,...) mit einem Algorithmus (z.B. MD5) einen Fingerprint bzw. Hash ($\approx$ Extrakt). Der Originaltext lässt sich aus dem Fingerprint nicht zurückgewinnen, und schon leichte Veränderungen des Originaltextes führen zu einem völlig anderen Fingerprint! Ein Fingerprint ist relativ kurz (z.B. 128bit), daher ist seine asymmetrische Verschlüsselung schnell erledigt (mit dem Private Key des Absenders).

Diesen verschlüsselten Fingerprint nennt man → *Signatur*



Die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität einer Botschaft sicherstellen

Ein gemeinsames Kernelement: Die Asymmetrische Verschlüsselung

- Der Absender verschlüsselt die Nachricht mit dem Public Key des Empfängers; nur der Empfänger kann sie mit seinem Private Key entschlüsseln
→ *Vertraulichkeit*
- Der Absender kennzeichnet (signiert) die Nachricht mit seinem Private Key; der Empfänger überprüft diese Signatur mit dem Public Key des Absenders.
→ *Authentizität*
- Da in der Signatur der Hash (Fingerabdruck) der Nachricht enthalten ist, sind keine Änderungen an der Nachricht möglich.
→ *Integrität*

Gleichzeitig ist auch die sogenannte **Nichtabstreitbarkeit (Non-repudiation)** sichergestellt. Das bedeutet, der Absender kann nicht abstreiten, dass die Nachricht von ihm kam, da sie mit seinem Private Key signiert wurde und dieser nur ihm bekannt ist.